1. LAITTEEN RAKENNE JA PORTTI C7

Kliinisen sarjan neuroproteesi **NX-3 "Rauhallinen Mieli"** koostuu potilaan kalloluuhun upotetusta keraamisesta aivorunkotyynystä ja korvan taakse asennettavasta litteästä ohjainkotelosta. Kaikki ohjelmointi-, kalibrointi- ja telemetriatoiminnot tapahtuvat yhden ainoan suojatun liitännän, 8-napaisen **Portin C7** kautta.



PORTTI C7 (NAARASLIITIN)

LIITTIMEN TIETOJA:

- Malli: Hirose-Apex Sub-Mini 8P
- Materiaali: Kullattu berylliumkupari, teflon-eriste
- Lukitus: Painettava bajonetti (kierto 15° myötäpäivään)
- Suojausluokka: IP68 (steriili nesteupotus)

Huom: Liitintä ei saa puhdistaa metallisella neulalla oikosulkuvaaran vuoksi!

2. PINNIJÄRJESTYS JA SIGNAALIKUVAUS

PINNI	TUNNUS	TASO	TOIMINNALLINEN KUVAUS
1	**+5V_LOG**	+5,0 V DC	Logiikkapiirien teholähde ja diagnostiikkatilan virransyöttö.
2	**BRAIN_SYNC**	+1,2 V DC	Aivorunkokiinnityksen biosähköinen tahdistus- ja synkronisignaali.
3	**GND**	0,0 V Ref	Laitteen yhteinen signaalimaa ja rungon suojamaadoitus.
4	**IMPULSE_CH**	0 … 24 V DC	Kipu- ja hermovastekanava (etähallittu velkaperintäpulssi).
5	**TEST_BYPASS**	+3,3 V Hi-Z	Tehtaan diagnostiikkasilta ja suojatilan ohjauslinja.
6	**DATA_IO**	UART TTL	Kaksisuuntainen sarjaväylä (Med-Apex salausavain vaaditaan).
7	**ANT_FEED**	RF 868 MHz	Subkutaanisen etäyhteysantennin syöttöjohdin klinikan linkkiin.
8	**RESERVED**	Avoin	Valmistajan sisäinen varaus (älä kytke maahan).

3. DIAGNOSTIIKKA JA KALIBROINTI

Tavanomainen kuukausihuolto suoritetaan liittämällä Med-Apex MA-88 -diagnostiikkapääte C7-porttiin potilaan ollessa paikallispuudutettuna. Kalibrointisykli mittaa hermoimpedanssin kanavalta 4 ja säätää impulssitehon dynastian perintäohjeen mukaiseksi (normaaliasteikko 1,2 V – 18,5 V).

⚠ ANKARASTI KIELLETTY KENTTÄMENETTELY (VAROITUS 12-B)

LAITTEEN SISÄÄNRAKENNETTU HÄTÄPURKUTILA (SAFE SLEEP MODE):
Lääkintäviranomaisten säädösten vuoksi NX-3 sisältää mekaanis-elektronisen hätäohitustoiminnon, jota *ei koskaan saa käyttää kenttäolosuhteissa ilman klinikan ylilääkärin kirjallista lupaa*.

Mikäli liitännän **Pinni 3 (GND)** ja **Pinni 5 (TEST_BYPASS)** oikosuljetaan n. **50 ohmin vastuksella** (tai vastaavalla matalaohmisella johdinsillalla) ja samanaikaisesti laitteen alareunassa olevaa upotettua mikrokytkintä painetaan yhtäjaksoisesti **neljä (4) sekuntia**, laite kytkeytyy automaattisesti hätätilaan:

1. **Kanavan 4 sensorinen kuormitusimpulssi deaktivoituu:** Neurostimulaattori nollautuu eikä vastaa ulkoisiin ohjauspulsseihin.
2. **Antenniyhteys (Pinni 7) katkaistaan:** Sisäinen RF-rele aukeaa ja laite siirtyy passiiviseen lepotilaan.
3. **Aivorunkolukon turvalaukaisu:** Laite laskee kontaktijännitteen asteittain lepotilaan ilman heijastevaurioita.

OIKEUDELLINEN SEURAAMUS: Tämän ohitustoimenpiteen luvaton suorittaminen purkaa välittömästi valmistajatakuun ja katsotaan *lääkinnällisen vakuusoikeuden loukkaukseksi* Kynnyksen Kauppaoikeuden 14 § nojalla!

4. STERILOINTI JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

• Höyryautoklaavi sallittu vain ennen ensimmäistä asennusta (maks. 121 °C, 15 min).
• Käyttölämpötila potilaan kudoksessa: +34,0 °C … +41,5 °C.
• Puhdistus asennuksen jälkeen: 70 % isopropanoli ulkopinnoille. Älä päästä liuottimia suoraan C7-portin sisäpuolisille kontakteille ilman silikonitulppaa SP-3.

5. LAADUNVALVONTA JA TEKNINEN VAHVISTUS

Vastuullinen pääsuunnittelija:

Särmä

INSINÖÖRI SÄRMÄ
Med-Apex Neuroteknologian Kenttäjohtaja

MED-APEX NEUROSURGICAL INSTRUMENTS
Tarkastettu erä: #NX3-8819-B
Kalibrointivarmenne: Hyväksytty